

	Universidade Federal de Alfenas Segunda Avaliação de Processamento de Imagens Data: 30/06/2026 / Valor: 10 pontos Prof. Luiz Eduardo da Silva
---	---

Questão 1 (valor 2 pontos)

Considere o texto abaixo:

CCCCCAAABBBBDDDDAACCCCB BBBAAAADDDCCC

- Determine a frequência de ocorrência de cada símbolo.
- Construa a árvore de Huffman.
- Apresente o código binário associado a cada símbolo.
- Codifique a mensagem utilizando os códigos obtidos.

Questão 2 (valor 2 pontos)

Considere o elemento estruturante

$$B = \{(0, 0), (-1, 0), (1, 0)\}$$

e a imagem binária representada pelo conjunto

$$I = \{(1, 2), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (5, 2)\}$$

Calcule a **dilatação** da imagem.

Questão 3 (valor 2 pontos)

Explique quais operações da Morfologia Matemática Binária devem ser aplicadas para remover pequenos objetos isolados (ruídos) de uma imagem binária preservando, tanto quanto possível, a forma dos objetos maiores.

Na resposta:

- indique a sequência das operações;
- explique a finalidade de cada uma delas;
- justifique por que essa sequência produz o resultado desejado.

Questão 4 (valor 2 pontos)

Considere o código de cadeia de Freeman, onde

- 0 = direita
- 1 = baixo
- 2 = esquerda
- 3 = cima

Considere a sequência

000111222333

- Restitua o contorno correspondente.
- Determine o código de cadeia normalizado (menor inteiro obtido por rotação da sequência).
- Sabendo que existem apenas quatro direções, determine a menor quantidade de **bytes** necessária para armazenar esse código de cadeia. Apresente os cálculos.

Questão 5 (valor 2 pontos)

Explique os conceitos de:

- Padding
- Stride
- Pooling
- Dropout

Qual a função de cada um em uma CNN?